KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER • JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Program Studi D4 Teknik Informatika • Kampus Jember

LAPORAN PRAKTIKUM

ACARA 31: LARAVEL IMAGE MANIPULATION

Workshop Sistem Informasi Web Framework (Minggu Ke-9 (9/3))

Nama Mahasiswa	:	**AINUL HAKIMAH**
NIM	:	E41252793
Golongan / Kelas	:	A
Mata Kuliah	:	Workshop Sistem Informasi Web Framework
Dosen Pengampu	:	David Juli Ariyadi, S.Kom., M.Kom

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN AKADEMIK 2026/2027

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada aplikasi e-commerce dan kasir toko, gambar produk yang diunggah sering kali memiliki resolusi tidak seragam, dimensi yang terlalu besar, atau orientasi yang keliru sehingga membebani penyimpanan dan memperlambat waktu pemuatan situs.

Intervention Image merupakan library pemrosesan gambar terpopuler di PHP yang mendukung driver GD dan Imagick. Pada praktikum Acara 31, mahasiswa mempelajari teknik unggah gambar dengan auto-resize 300x300 piksel, serta manipulasi programatik seperti resize dinamis, crop area, watermark logo, rotate sudut, format encoding (WebP), dan direct streaming response.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Menginstal dan mengonfigurasi library Intervention Image v2 pada Laravel.
2. Membangun form upload gambar dengan validasi format dan ukuran file.
3. Menerapkan auto-resize otomatis ke 300x300 dengan menjaga aspect ratio (Prosedur 4 BKPM).
4. Menerapkan berbagai teknik manipulasi: resize dinamis, crop, watermark, rotate, encode, dan response.
5. Menyimpan dan menampilkan hasil olahan gambar pada antarmuka galeri interaktif.

1.3 Dasar Teori

1. Library Intervention Image v2

Menyediakan abstraksi tingkat tinggi di atas GD Library untuk pengolahan citra digital via Image::make().

```
Image::make($file)->resize(300, 300, function($c){
    $c->aspectRatio();
    $c->upsize();
})->save($destPath, 90);
```

2. Operasi Manipulasi Lanjutan

Operasi crop memotong area spesifik, insert menyematkan logo watermark, rotate memutar kanvas, dan encode mengubah format berkas.

BAB II: HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Alat dan Bahan

- Hardware: Laptop Intel Core i3/i5, RAM 8GB, SSD 512GB.
- Software: Laragon, PHP 8.2 (ext-gd aktif), Laravel 10.x, intervention/image:^2.7.
- Code Editor: Visual Studio Code / Antigravity IDE.

2.2 Prosedur dan Langkah Kerja

1. **1. Instalasi Library Intervention Image**
   Menjalankan composer require intervention/image:^2.7 dan mendaftarkan alias Image pada config/app.php.
2. **2. Penyiapan Aset Watermark dan Folder Unggah**
   Menyiapkan direktori public/uploads dan berkas watermark transparan pada public/images/watermark.png.
3. **3. Pembuatan Controller Acara31Controller**
   Membangun logika upload dengan auto-resize 300x300, serta metode resize, crop, watermark, rotate, encode, dan response.
4. **4. Perancangan View Operasional Blade**
   Mendesain galeri gambar dan modal aksi manipulasi cepat pada resources/views/acara/acara31-operasional.blade.php.

2.3 Implementasi Kode Program Utama

app/Http/Controllers/Acara31Controller.php

Implementasi Prosedur 4: Upload dan Auto-Resize ke 300x300:

```
public function upload(Request $request)
{
    $file = $request->file('photo');
    Image::make($file)->resize(300, 300, function ($c) {
        $c->aspectRatio();
        $c->upsize();
    })->save($destPath, 90);
    return redirect()->route('acara31.index')->with('success', 'Gambar berhasil diproses.');
}
```

2.4 Hasil Pengujian dan Evaluasi

Pengujian otomatis dieksekusi melalui tests/Feature/Acara31Test.php dengan hasil 12 pengujian lulus 100%:

No	Skenario Pengujian Unit / Fitur	Status
1	Akses Halaman Utama Acara 31 (GET /acara31)	**PASS (200 OK)**
2	Unggah gambar standar tanpa auto-resize	**PASS (Valid)**
3	Unggah gambar dengan auto-resize 300x300	**PASS (<= 300x300)**
4	Validasi penolakan tanpa berkas gambar	**PASS (422 Error)**
5	Validasi penolakan berkas non-gambar (PDF)	**PASS (422 Error)**
6	Operasi Resize resolusi kustom	**PASS (Dimensi Pas)**
7	Operasi Crop bidang tertentu	**PASS (Crop Sukses)**
8	Operasi Watermark sisip logo	**PASS (Watermarked)**
9	Operasi Rotate pemutaran sudut derajat	**PASS (Rotated)**
10	Operasi Encode konversi format ke WebP	**PASS (Converted)**
11	Operasi Response stream biner langsung ke browser	**PASS (image/*)**
12	Penghapusan berkas gambar dari disk	**PASS (Deleted)**

BAB III: KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian praktikum yang telah diselesaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Intervention Image memudahkan manipulasi citra digital di Laravel dengan antarmuka yang ekspresif.
2. Auto-resize 300x300 piksel saat proses unggah efektif menghemat ruang penyimpanan server tanpa merusak aspect ratio gambar.
3. Dukungan fitur watermark, crop, dan rotate mempermudah personalisasi serta perlindungan hak cipta aset toko.
4. Fitur encoding format ke WebP mereduksi ukuran berkas dengan efisiensi tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Intervention Image. (2026). Intervention Image v2 Documentation. https://image.intervention.io/v2
2. Ariyadi, D. J. (2026). BKPM Workshop Sistem Informasi Web Framework. JTI Polije.
3. PHP Manual. (2026). Image Processing and GD. https://www.php.net/manual/en/book.image.php